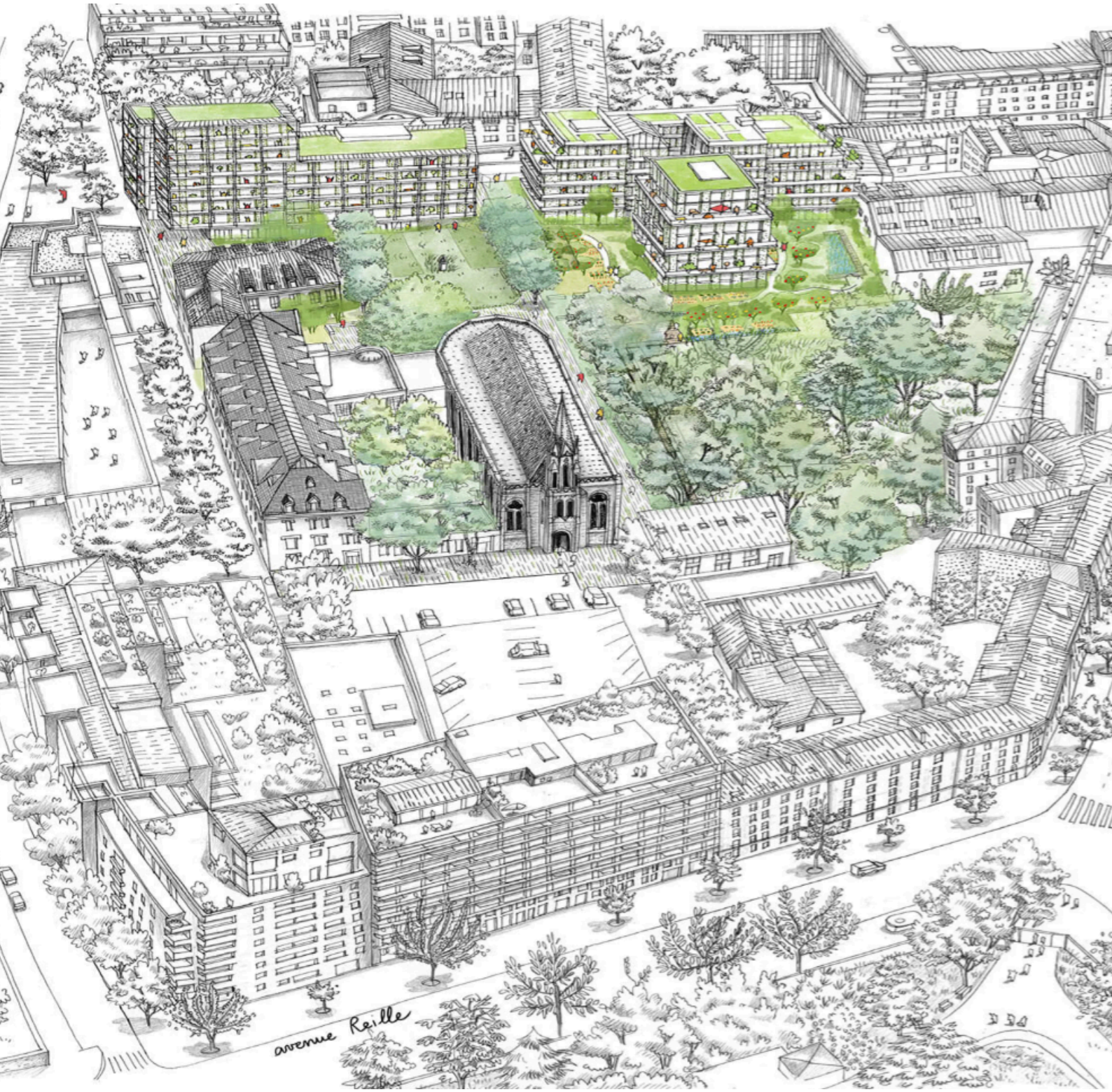
CALOGERO VOLPE

ANNÉE 2022



RAPPORT DE STAGE

[redacted]

En image de couverture, le dessin du village Reille situé a Paris 14e

SOMMAIRE

1. **Description de l'environnement du stage. p3**

   A. Le lieu. p3
   B. L'entreprise Eric Sfar architecture. p3

2. **Les projets. p4**

   A. Pontault-Combault p4

      a. Phase du dessin assistée par ordinateur (DAO) p4
      b. Conception assistée par ordinateur (CAO) p5
      c. Avant-projet p6
      d. Sortie graphique. p10

   B. Soisy-sur-Seine. p12

3. **Les compétences acquises durant le stage. p13**

   A. AutoCAD. p13

      a. Présentation. p13
      b. Les outils. p14

   B. Revit p14

      a. Lucarne. p14
      b. Extrusion. p14

   C. Connaissance intellectuelle. p15

4. **Conclusion. p16**

5. **Remerciement p17**

6. **Annexes**

1.DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU STAGE

A. Le lieu

Pour trouver un stage, j'avais postulé sur ordredesarchitect.org une annonce de stage. [redacted] m'a contacté pour un entretien. Après l'avoir rencontré, j'ai donc été pris. Son atelier se trouve [redacted] à Paris 14e, dans une coopérative de Plateau Urbain. Plusieurs ateliers y étaient implantés et une atmosphère très conviviale y règne. Une cuisine est installée et tous les mardis et mercredis un(e) cuisinier(e) préparait un menu.

L'endroit était anciennement un couvent, et donc une certaine présence de calme y est tout autour. Personnellement, j'ai vraiment aimé ce lieu. Travailler avec une telle dynamique est très agréable et productif.

B. L'entreprise [redacted] architecture

[redacted] est un architecte. Pendant mon stage de 2 mois, il avait travaillé sur plusieurs projets, dont un stand de café pour la fondation Louis Vitton. Il est une personne très intéressante, à l'écoute et pédagogique. Il m'a énormément appris, tout en m'apportant des perfectionnements dans ma maitrise du dessin.

Comme premier projet, il y avait une maison individuelle que je devais redessiner sur AutoCad partant d'un vieux plan d'architecte qui n'était pas à jour et qui était très mal dessiné (certaines cotations étaient erronées, et certaines pièces étaient mal proportionnées).

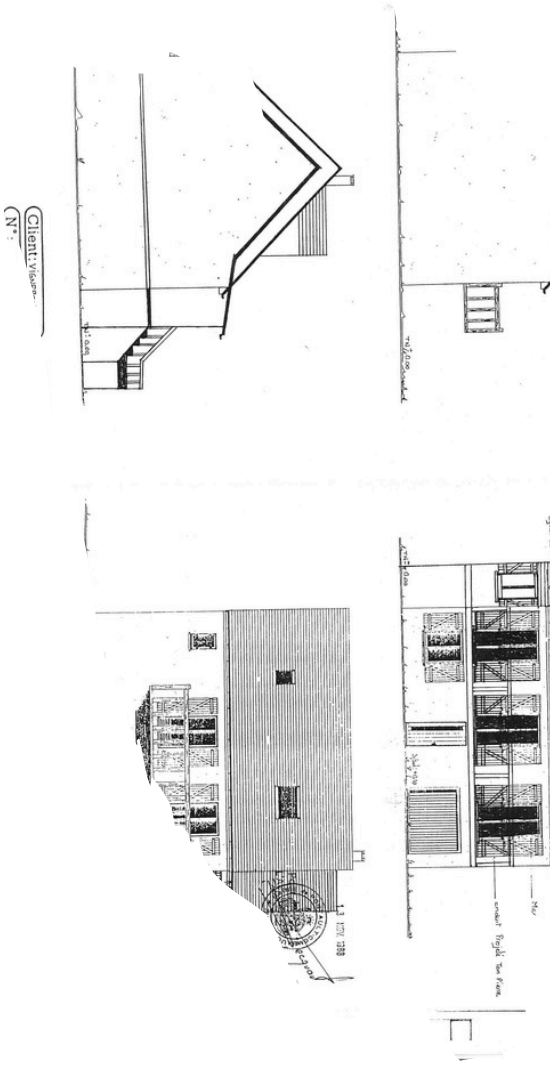
2. LES PROJETS

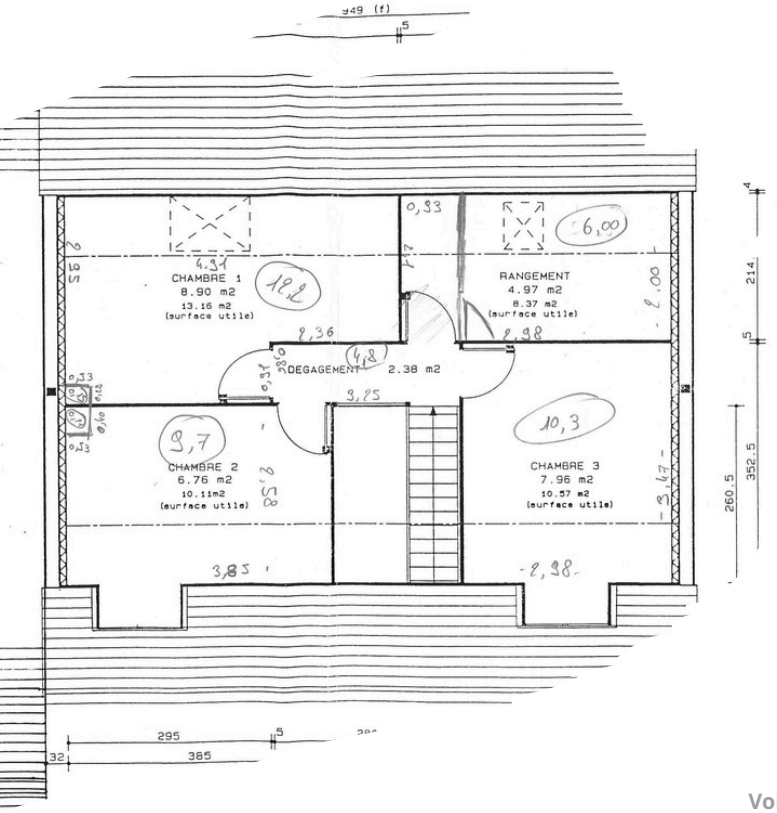
A. Pontault-Combault

a. Phase du dessin assisté par ordinateur (DAO)

Comme premier projet, j'ai reçu comme objectif de dessiner sur AutoCAD un ancien plan d'architecte d'une maison dont quelques modifications de façades auront lieu. De plus, quelques photos des lieux ont été prises afin de faciliter la lecture des plans.

J'avais constaté que, d'une part, sur les plans reçus, des informations manquaient et d'une autre part la maison avait déjà effectué quelques modifications de façade et intérieur qui n'étaient pas signifiées sur le plan. Quelques cotations sur plan et les cotations des nouvelles parties n'étaient absolument pas indiquées. J'avais dû chercher par correspondance et par transposition sur AutoCAD les cotations manquantes.



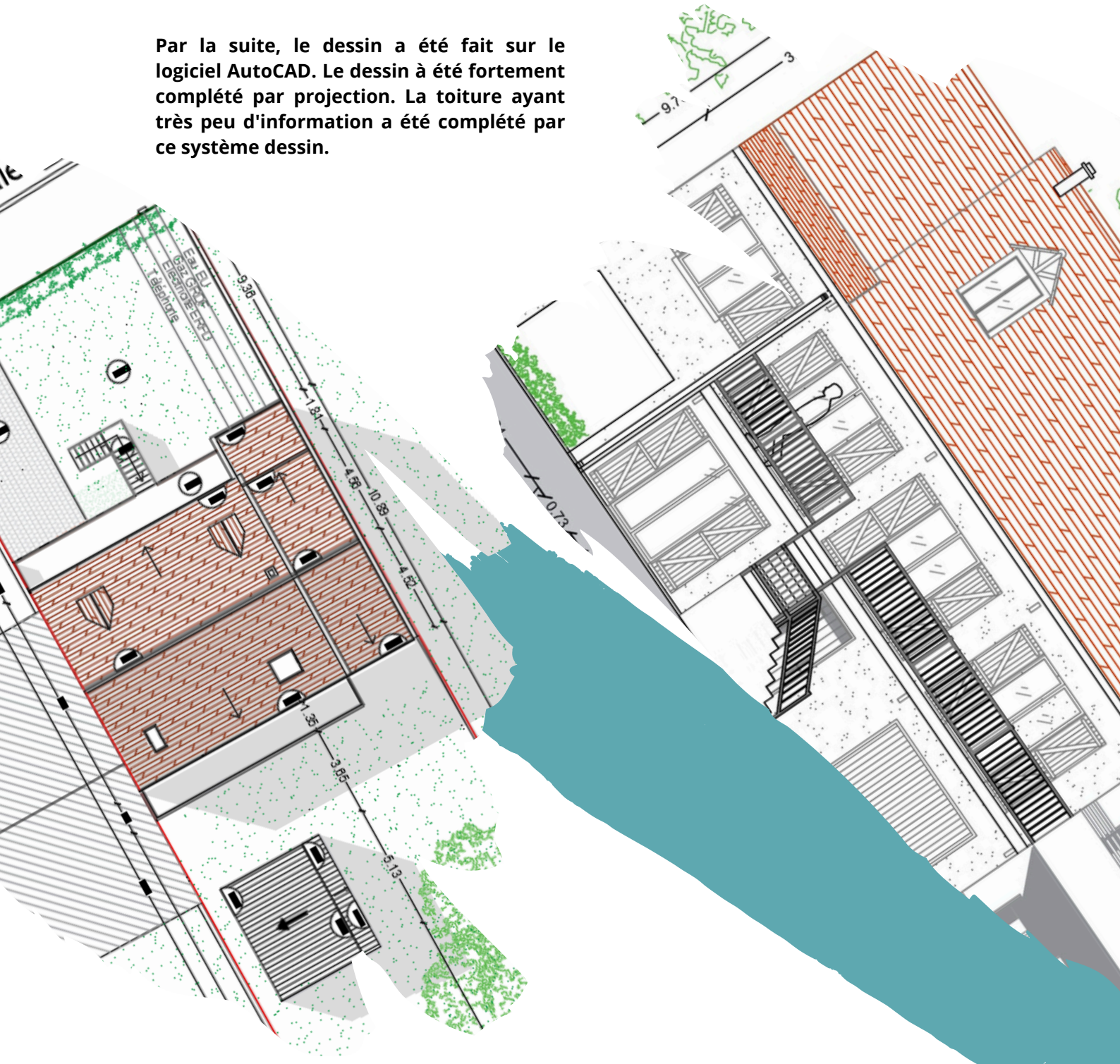


Pour ce qui est de la toiture, très peu d'information y était. Sachant que la plus grosse partie du projet était d'ajouter des lucarnes.

Voici les plans reçus. Pour des raisons de confidentialité et de droit de l'image, les photos de l'intérieur ne seront pas ajoutées.

Voir annexe du rapport de stage pour visualiser les plans

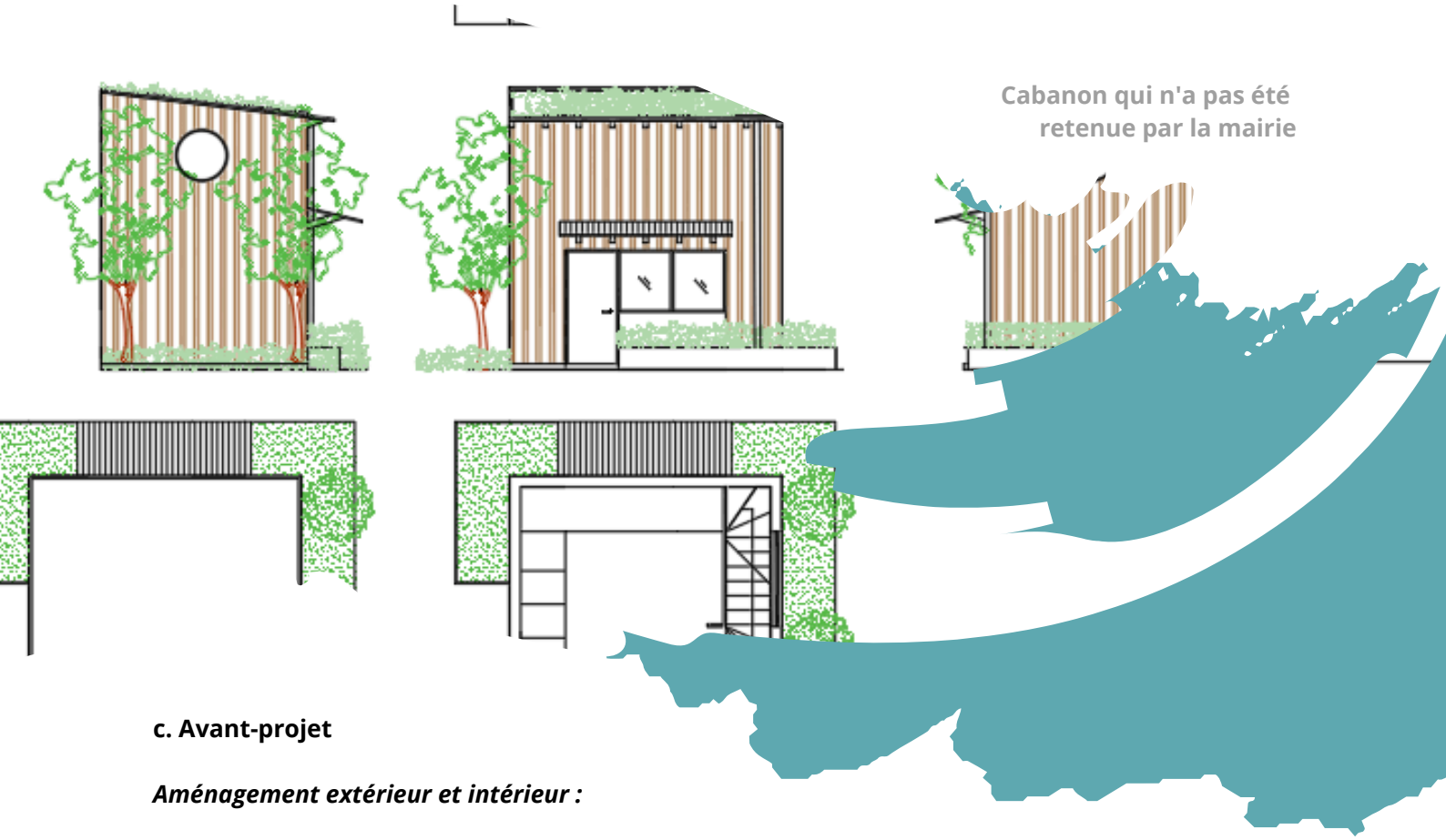
Par la suite, le dessin a été fait sur le logiciel AutoCAD. Le dessin à été fortement complété par projection. La toiture ayant très peu d'information a été complété par ce système dessin.



b. Conception assistée par ordinateur (CAO)

Quand le dessin de l'existant a été fait, une maquette numérique a été modélisée par Revit afin d'avoir une vision plus conforme à notre perception de l'espace. Pour ce faire, j'ai lié les plans DWG sur Revit, créer des élévations correspondant aux cotations, etc.

J'ai dû créer une toiture en extrusion pour qu'il y ait une double pente. J'ai également dû modifier quelques familles de fenêtres et portes afin de les faire correspondre avec celle de l'existant.



Cabanon qui n'a pas été retenue par la mairie

c. Avant-projet

Aménagement extérieur et intérieur :

Dès que l'existant a été dessiné et modélisé, on est passé à la conception des espaces intérieurs. La demande du client était de déplacer les escaliers vers la porte d'entrée, et de placer la porte d'entrée vers le côté jardin. Il voulait que l'entrée soit faite au R+1 et que le RDC de l'existant reste en « cave ».

Chose surprenante, il refusa que le R+1 et le RDC soient reliés par une cage d'escalier, en sorte que pour aller à l'un ou l'autre étage, il fallait sortir dehors, descendre (ou montrer) les escaliers extérieurs et rentrer dans la maison.

Le toit se vu également transformé. Il a été décidé de ne pas garder deux toits de deux hauteurs différentes, mais de tout mettre au même niveau de faitage. De plus, les deux lucarnes ont été retirées pour faire place à cinq lucarnes, dont quatre grandes et une centrale petite.

La façade côté rue subit également quelques changements. Son côté droit se voit avancer de quelques mètres en sorte d'être au même niveau que celui du côté gauche. En plus, certaines fenêtres seront changées et/ou ajoutées. Devant, les escaliers de l'existant seront retirés. Et un portail de maçonnerie remplacera le grillage actuel.

Côté jardin, des escaliers balancés seront ajoutés, dont je les ai moi-même conçus. Le balcon sera agrandi en sorte qu'il prenne toute la largeur de la maison dont toutes les fenêtres seront remplacées par des portes-fenêtres du même type. La petite fenêtre du côté gauche sera reculée vers le coin de la maison afin de laisser place à une porte d'entrée.

Il a été demandé de modifier le cabanon et de lui ajouter quelques mètres de hauteur supplémentaire afin d'en faire un petit bureau de deux étages

EXISTANT

Nord	Ouest	PLANS	RDC	R+1	R+2	Pl
Sud	Est	ELEVATIONS	Nord	Ouest	Sud	Es
		PLAN DE MASSE				

DEMOLITION

PROJET

Nord	Ouest	PLANS	RDC	R+1	R+2	Pl
Sud	Est	ELEVATIONS	Nord	Ouest	Sud	Es
		PLAN DE MASSE				





Cependant, là où il y a eu énormément de réflexion à faire c'était sur l'aménagement intérieur. En effet, toute la partie d'aménagement des espaces devait suivre des « normes » conventionnelles afin de respecter la fluidité de mouvement intérieur, tout en trouvant un agencement optimal.

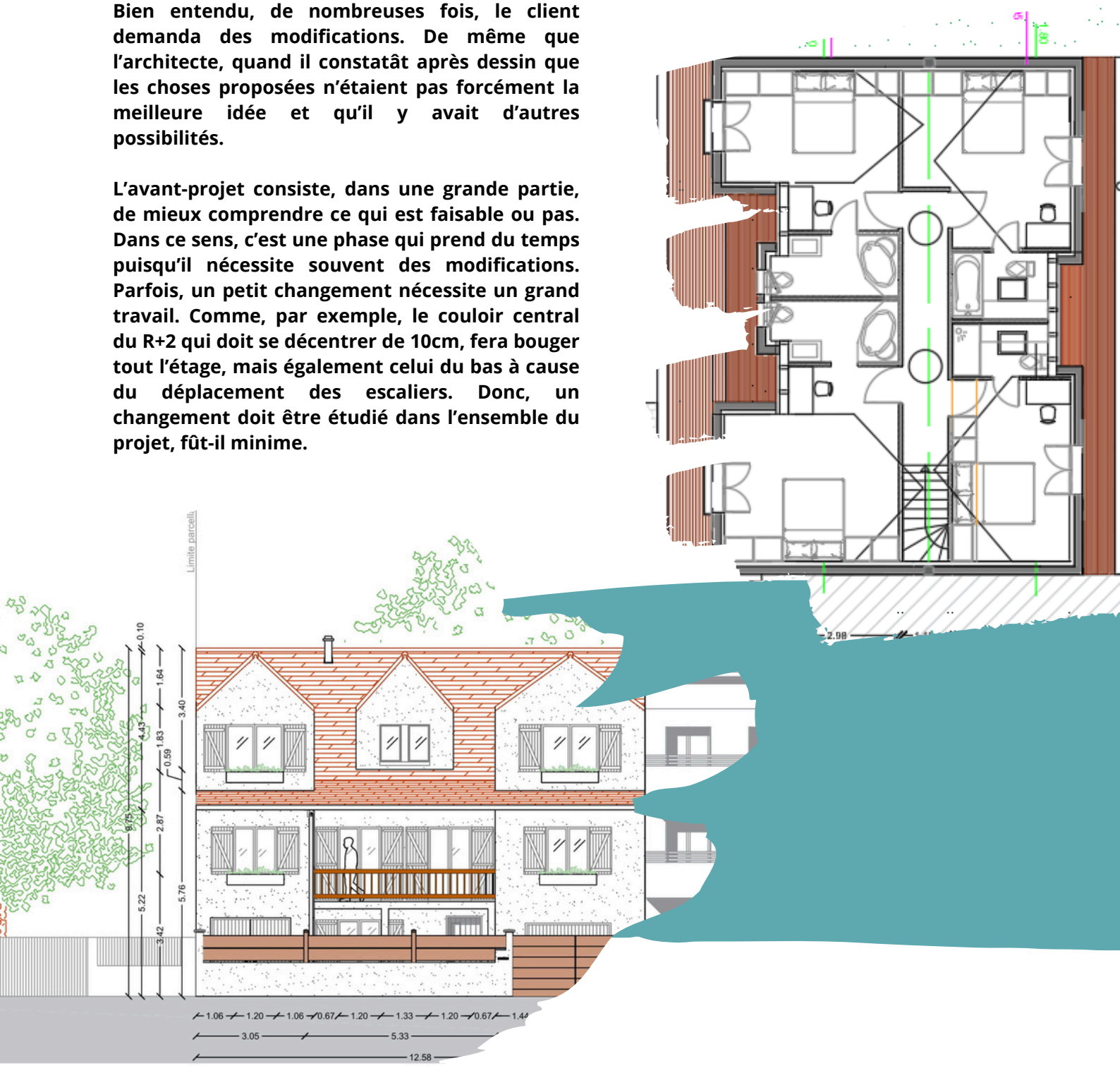
Le R+2, là où il a été demandé d'aménager tout l'étage avec 4 chambres, et chacune une salle de bain, était extrêmement difficile. Nous avons donc joué sur les espaces ouverts que nous offraient les lucarnes. Cependant, même avec cela, il était difficile de trouver des agencements conformes aux besoins avec comme restriction la pente de toit. Car, il était nécessaire de faire des études de hauteur sous plafond de chaque point d'installation sanitaire et/ou placard pour regarder la faisabilité.

Cette phase prit beaucoup plus de temps que la phase DAO et CAO. Et les exigences de l'architecte étaient à la hauteur de son savoir. C'était pour moi, une phase importante qui allait diriger toutes mes motivations vers un point précis : l'aménagement intérieur des espaces. Bien que d'une certaine manière fastidieuse, elle mérite d'être aimée. Car, c'est là qu'on voit tout le savoir-faire de l'architecte. J'ai énormément appris, et j'ai découvert un amour encore insoupçonné.

J'ai également pris quelques initiatives de conception qui a plu à l'architecte et qui m'avait demandé de l'intègre au projet. Comme, par exemple, pour faciliter l'emplacement des douches et des bains, d'installer des douches et bains d'angles a des endroits précis, ou encore de profiter de la petite fenêtre côté jardin pour y placer un WC, qui ferrait le mur à l'escalier pour monter au R+2, etc. De même, j'avais dessiné à main levée une idée de conception du cabanon (dont je n'ai plus le dessin), qui a pris en considération une appréciation du client, et donc l'aval de l'architecte. Et encore quelques autres idées d'agencement.

Bien entendu, de nombreuses fois, le client demanda des modifications. De même que l'architecte, quand il constatât après dessin que les choses proposées n'étaient pas forcément la meilleure idée et qu'il y avait d'autres possibilités.

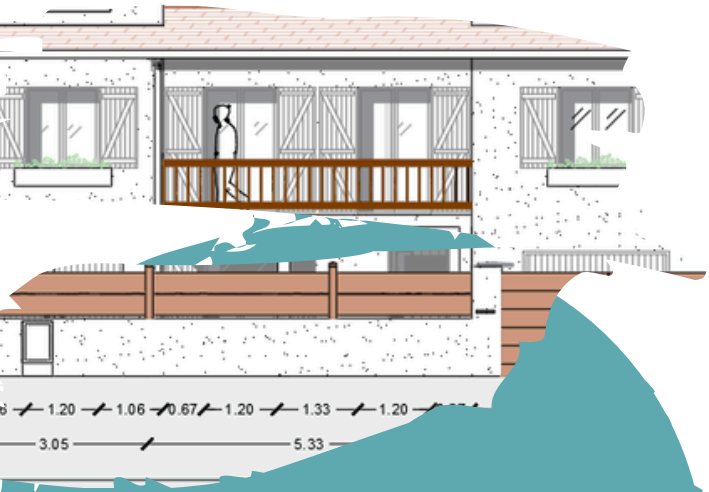
L'avant-projet consiste, dans une grande partie, de mieux comprendre ce qui est faisable ou pas. Dans ce sens, c'est une phase qui prend du temps puisqu'il nécessite souvent des modifications. Parfois, un petit changement nécessite un grand travail. Comme, par exemple, le couloir central du R+2 qui doit se décentrer de 10cm, fera bouger tout l'étage, mais également celui du bas à cause du déplacement des escaliers. Donc, un changement doit être étudié dans l'ensemble du projet, fût-il minime.

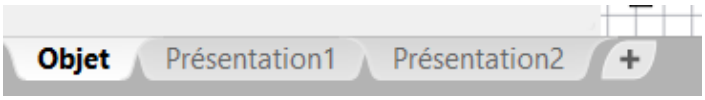


En claire, nombreuse fois, les choses ont été mouvementées, que cela est par l'architecte ou par le client. De plus, le client peut subitement vouloir changer toute une idée complète : 4 chambres au lieu de 3, les escaliers plutôt vers ici ou là, etc.

Nous devons à la fois répondre aux exigences du client tout en prenant en considération la faisabilité et les règlementations. C'est pour ainsi dire par souvent compatible, mais c'est là qu'on voit toute la maitrise et le savoir-faire du maitre d'œuvre.





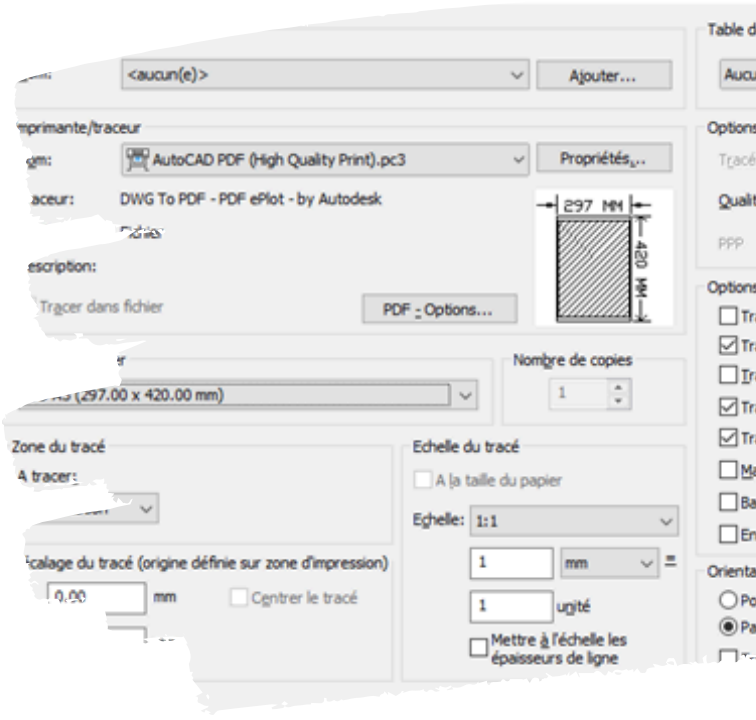


d. Sortie graphique

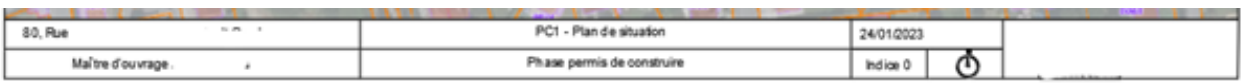
Réglages de présentation :

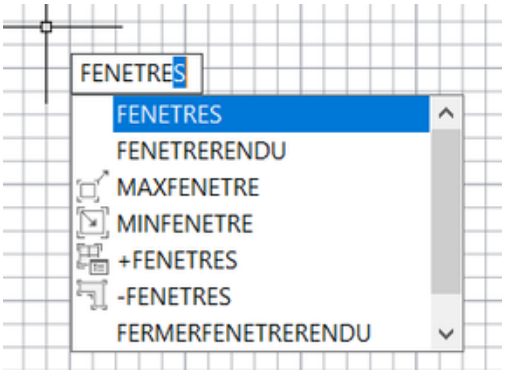
Une fois l'aménagement extérieur et intérieur choisi, j'ai commencé à préparer mes feuilles dans la rubrique présentation.

Une fois dans une présentation, les réglages de la feuille doivent être faits. L'architecte avait une préférence pour le « PDF Hight Quality » en A3.



Une fois les règles faites, on applique cela à la présentation, et on quitte la fenêtre « Tracer ». Sur la feuille, la première chose à ajouter est la cartouche. J'ai donc regardé les anciennes sorties graphiques de l'architecte pour savoir comment il fait ces cartouches. J'ai également profité pour voir comment ils faisaient ses présentations. Il est clair qu'il porte une attention toute particulière à la mise en page des présentations, en sorte que chaque feuille comporte un équilibre entre beauté et technicité. Sur la cartouche nous retrouvons les informations suivantes : Nom de la rue, nom du maitre d'ouvrage, le titre de la présentation, le nom du document, la date, l'indice, la rose des vents, le logo et les informations du maitre d'œuvre.





Quand les feuilles sont réglées, le cartouche installé, il faut préparer les fenêtres de présentation. Pour ce faire, il suffit de taper (et c'est automatiquement pris en considération par la commande) « Fenêtre ».

Quand cela est fait, il suffit de choisir la composition de la fenêtre et le cadrer sur la feuille. Pour ma part, j'ai utilisé une fenêtre unique pour toutes les présentations hormis celles des façades est/ouest.

Pour notre document, il était important de cocher les cases « transparence du tracé » dans la fenêtre « Tracer ». Car, nos présentations, surtout pour les feuilles de démolition, nécessitaient un tracé transparent. Quand ceci fut fait, j'ai commencé a constituer le permis de construire.

Constitution du permis de construire :

Dans un premier temps, j'ai préparé toutes mes feuilles avec cartouche, fenêtre. Du PC 1 jusqu'au PC 8. J'ai également mis des doublons pour certains PC, puisque je devais intégrer à la fois une feuille pour l'existant, pour la démolition et pour le nouveau projet. De plus, certains devaient avoir une feuille avec certains objets (portillon, cabanon, etc.) et sans ces objets. En tout, j'ai dû préparer 29 feuilles.
Liste des feuilles :

1)PC 1 – Plan de situation
2)PC 2 – Plan de masse sur la totalité de la parcelle
3)PC 2 – Plan de masse de l'existant
4)PC 2 – Plan de masse démolition
5)PC 2 – Plan de masse projet
6)PC 3 – Profil
7)PC 3 – RDC existant
8)PC 3 – RDC projet
9)PC 3 – R+1 existant
10)PC 3 – R+1 projet
11)PC 3 – R+2 existant
12) PC 3 – R+2 projet
13) PC 5 – Élévation Nord existant avec grillage
14) PC 5 – Élévation Nord existant
15) PC 5 Elévation Nord existant démolition
16) PC 5 – Élévation Nord projet avec portail
17) PC 5 – Élévation Nord projet
18) PC 5 – Élévation Sud existant avec cabanon
19) PC 5 – Élévation Sud existant
20) PC 5 – Élévation Sud démolition
21) PC 5 – Élévation Sud projet
22) PC 5 – Élévation Sud avec cabanon
23) PC 5 – Élévation Est/Ouest existant
24) PC 5 – Élévation Est/Ouest démolition
25)PC 5 – Élévation Est/Ouest projet
26) PC 5 – Élévation cabanon
27) PC 6 – Perspective d'insertion
28) PC 7 – Environnement proche
29) PC 8 – Environnement lointain

Voir annexe pour PC complet

B. Soisy-sur-Seine

Après avoir terminé mon PC, je reçus comme second projet en DAO une autre maison. Cette fois-ci le relevé d'existant était fait à main levée et cela change tout. Bien que, avec beaucoup plus d'information, il y a souvent des incohérences ou de mauvaises compréhensions du dessin. Pour pallier ce problème, il est possible de calculer les cotations à travers des cotations mises en parallèle sur les autres pièces, par exemple. Ou, de faire correspondre chaque côté de la maison.

Souvent les murs ne sont pas droits, et donc, il est possible qu'un côté soit plus long que l'autre, et cela peut poser problème lors de la phase DAO. Mais, dans l'ensemble, tout est réalisable. Il suffit cependant de décortiquer le tout.

Des photos des lieux sont indispensables pour bien comprendre la maison. Il y a souvent des petits détails qui ne figurent pas forcément sur le dessin, mais qui ont toutes leurs importances dans le projet : par exemple, une séparation entre un mur et une porte de 7 cm qui ne figure pas sur le dessin à main levée.

De même, pour dessiner correctement, nous devons souvent être mises en relation avec celui qui a fait le croquis et les mesures. Parfois, il faut demander au client de vérifier ceci ou cela.
Cette maison était déjà en pleins travaux, ce qui grandissait la difficulté, car ce qui était représenté sur le papier pouvait, le lendemain, changer.

Il y a eu des travaux de rénovation intérieurs. Mais, comme le client décida de faire une extension et de changer la façade, un PC fut nécessaire. D'où la nécessité de le réaliser pendant les travaux.

Cependant, j'ai eu très peu d'information sur l'environnement, et il était très difficile d'en recueillir via Google map ou d'autre site.

Cela dit, mon stage fut terminé avant d'avoir pu aller plus loin dans la phase de DAO. Et donc, ce projet s'acheva ici dans les termes du stage.



3. LES COMPÉTENCES ACQUISES

A. AutoCAD

a. Présentation

Dans le cadre de la présentation, l'architecte tuteur avait une exigence totale. Toutes les présentations ne devaient être obligatoirement cadrées de la même taille, avec, dans ce cadre, aucun « blanc » ou le moins possible. L'environnement devait obligatoirement y être. Que cela soit les arbres ou les maisons avoisinant, même à l'autre bout de la rue.

Les normes de pochages étaient nouvelles pour moi. Différents types de hachure devaient être représentés afin de donner une troisième dimension à un dessin en 2D.

Les ombres également étaient une nouveauté. Cet ajout permet de donner à la fois une information de profondeur, mais également une esthétique beaucoup plus accomplie et régulière.

Les arbres, l'herbe, les rues, les gens, les objets extérieurs, tout était nécessaire afin de donner des informations sur la maison. Les humains permettaient de donner une proportion beaucoup plus parlant, mais de même que la voiture, afin de mieux comprendre certains espaces.

Le transparent a été beaucoup utilisé, notamment pour les ombres, mais aussi pour les feuilles de démolitions.

Bien que toutes ces choses avaient une place centrale, rien de tout cela ne devait s'imposer. La maison en projet devait être mise en avant. Le reste, ce n'était qu'un « décor » bien que permettant une information capitale. Un équilibre devait être respecté. Souvent une image était observée pendant de longues minutes pour, au final, ne demander de changer que très peu de chose.

Mais le résultat, à mon gout, était étonnamment réussi. J'ai vraiment aimé faire cela. Car, ça permettait de donner une côté artistique a une composition technique.

De ce point de vue, l'architecte unit avec une dextérité surprenante l'art et la technique. Et, ce côté-là, se ressent fortement lorsque l'on voit leurs dessins.

b. Les outils

Les outils d'AutoCAD sont en vérité des commandes. J'ai énormément travaillé avec « ordre de placement » afin de pouvoir mettre en avant un objet, et en retrait d'autres. Cette commande était utile lors ce qu'un portail devait être placé devant la maison, sans pour autant modifier la maison.

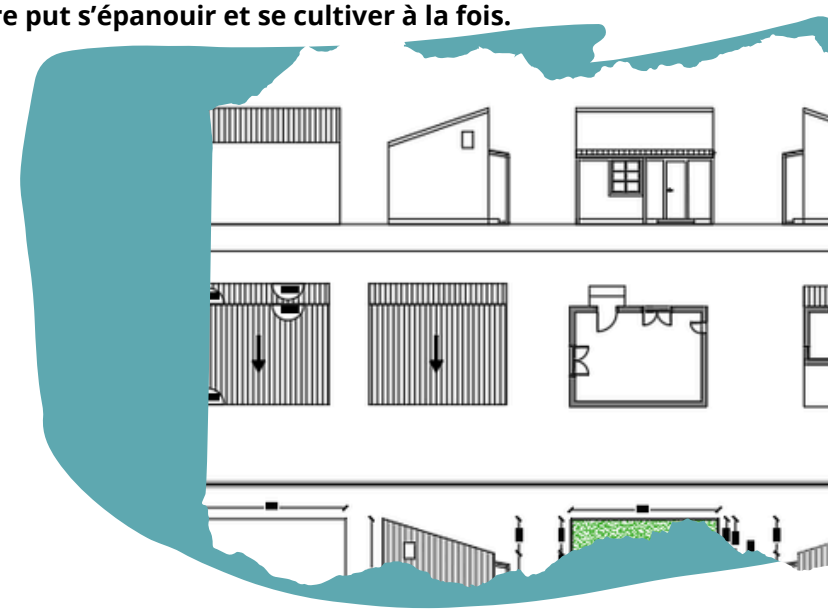
Les références externes étaient aussi utilisées, que cela soit pour les logos, mais aussi pour des plans PDF. La commande « Xdelim » permettait de concentrer sur une zone de la référence externe, sans pour autant être dérangé par les zones inutilisées.

Même si les commandes déplacement et copié je les connaissais déjà, durant le stage, j'ai eu la possibilité de mieux me familiariser avec elles. Sur les points d'accroches comme sur la manière de les placer.

Les points d'accroches ont été également utilisés. Devoir en sélectionner certaines pour les désélectionner ensuite, afin de faciliter la fluidité du travail.

Le tracer, commande ultime, nécessite une attention toute particulière. À elle seule, un dessin peut être totalement échoué si on ne la maitrise pas. Connaitre les options nécessaires à activer ou pas à son importance. De même que tracer par lot qui, sans quoi, rend longue toute impression nous faisant perdre plusieurs dizaines de minutes à chaque fois.

Il y a eu encore d'autres compétences qui ont été améliorées, comme ma rapidité d'exécution. Certaines habitudes m'ont été inculquées, d'autres mauvaises ont été écartées. En somme, c'est durant le stage que tout mon savoir-faire put s'épanouir et se cultiver à la fois.



B. Revit

a. Lucarne

Pendant le stage, surtout pour le premier projet, j'ai eu comme défi de placer cinq lucarnes sur le toit, mais dans des dispositions plus ou moins complexes. Ce qui a été difficile, c'est de rendre un des côtés de la lucarne en une extension du mur pignon tout en gardant les propriétés des murs identiques. Mais, avec le temps, cette fonction a été acquise.

b.Extrusion

Le toit par extrusion a été utilisé de nombreuses fois : pour l'existant et pour le projet. Cette commande a été aussi utilisée pour certaines voutes intérieures de la maison.

C. Connaissance intellectuelle

Il est clair que le domaine de l'architecture est un domaine qui rime avec réflexion et créativité, en somme deux facultés propres à l'intellect. Mon imagination a dû se confronter à la réalité ou du moins à une réalisation, c'est-à-dire à cet effort de s'imaginer une réalité, avec toutes ses contraintes et ses avantages qui n'étaient pas encore existants. Une dimension transcendante était nécessaire pour pouvoir se projeter à la fois dans le présent et dans un futur potentiel. Ce n'était pas seulement les formes d'une pièce qui changeaient, mais également toute une dynamique vivante qui était engagée de près ou de loin à ces changements.

Certaines normes conventionnelles étaient prises en considération. Un des points importants était de garder une fluidité de mouvement pour les personnes dans la pièce tout en intégrant dans chaque endroit les objets et meubles appropriés. Une étude des mouvements, des positions, de l'espace et des activités étaient réalisés.

L'effort était réel et constant. Rien ne devait échapper à notre vigilance. Un réel travail d'investigation, à la fois anthropologique et sociologique des habitudes humaines, était pris en compte.



4. CONCLUSION

Ce stage fut riche, et m'a permis de progresser, de grandir, de découvrir et de réaliser certains points importants. Que cela soit dans le cadre éducatif, professionnel, personnel et même spirituel. Car au fond, les choses sont liées.

Les projets étaient remplis d'épreuves. Il y eut des moments tendus qui nécessitaient beaucoup de concentration et de patience. Quand nous sommes dans un environnement professionnel, il y a un poids en plus. Ce n'est plus comme en cours où nos projets n'ont pas de lendemain, et aucune conséquence sur l'autre. Ici, ce que je faisais était directement relié à l'entreprise. Mon erreur était la sienne également. Il était important pour moi que l'entreprise qui m'a choisi soit contente de sa décision.

[redacted] a eu beaucoup de patientes, et m'enseigna énormément de choses. Que cela soit technique ou créatif, toujours avec des explications pertinentes. Que cela soit de la conception jusqu'au DAO et à la CAO, tout était minutieusement étudié et vérifié.

Mettre un pied dans le monde professionnel m'a également permis de trouver où tout mon être doit s'épanouir. Le milieu de l'architecture est un milieu merveilleux qui appelle toutes les facultés, même les plus profondes à sortir afin de servir la matière. Faire descendre le haut vers le bas, rendre l'intelligence tangible, l'esprit de matière
.
AutoCAD, Revit, le dessin et la lecture des plans, la traduction des besoins des clients et la faisabilité, tout cela a été grandement développé.

5. REMERCIEMENT

Je souhaiterais remercier mon formateur, [redacted] pour l'apport considérable qu'il nous a donné. Sa patience et ses conseils sont comme de l'or pour celui qui désire débuter dans le dessin de bâtiment et bien plus encore. De même, mes remerciements vont à mes camarades de classe avec qui j'ai partagé de moments très agréables, et qui j'espère continueront d'être mes amis. Il est également important de remercier l'AFPA et tous les formateurs et personnels ayant contribué au maintien de sérénité et de tranquillité dans l'établissement.

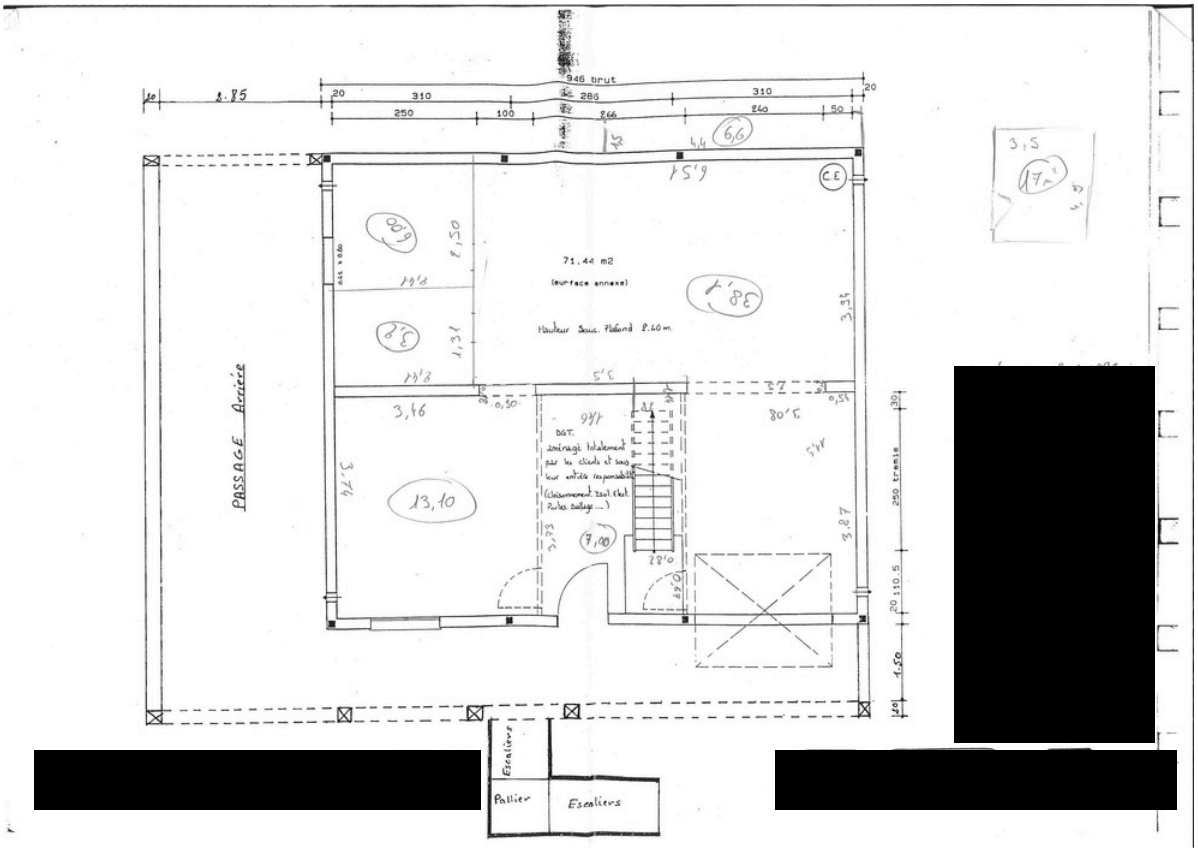
Mes remerciements vont également à mon maitre de stage, [redacted] qui a été pour moi, bien plus qu'un tuteur, mais également un ami chaleureux sur qui je peux compter. Il m'a appris énormément de choses. Et je remercie également tous ces messieurs et madame dans le monde ayant contribué à l'art architectural, sans quoi, je n'aurais pu avoir d'admiration aussi forte et constante pour cette majestueuse discipline. Merci à tous d'exister.

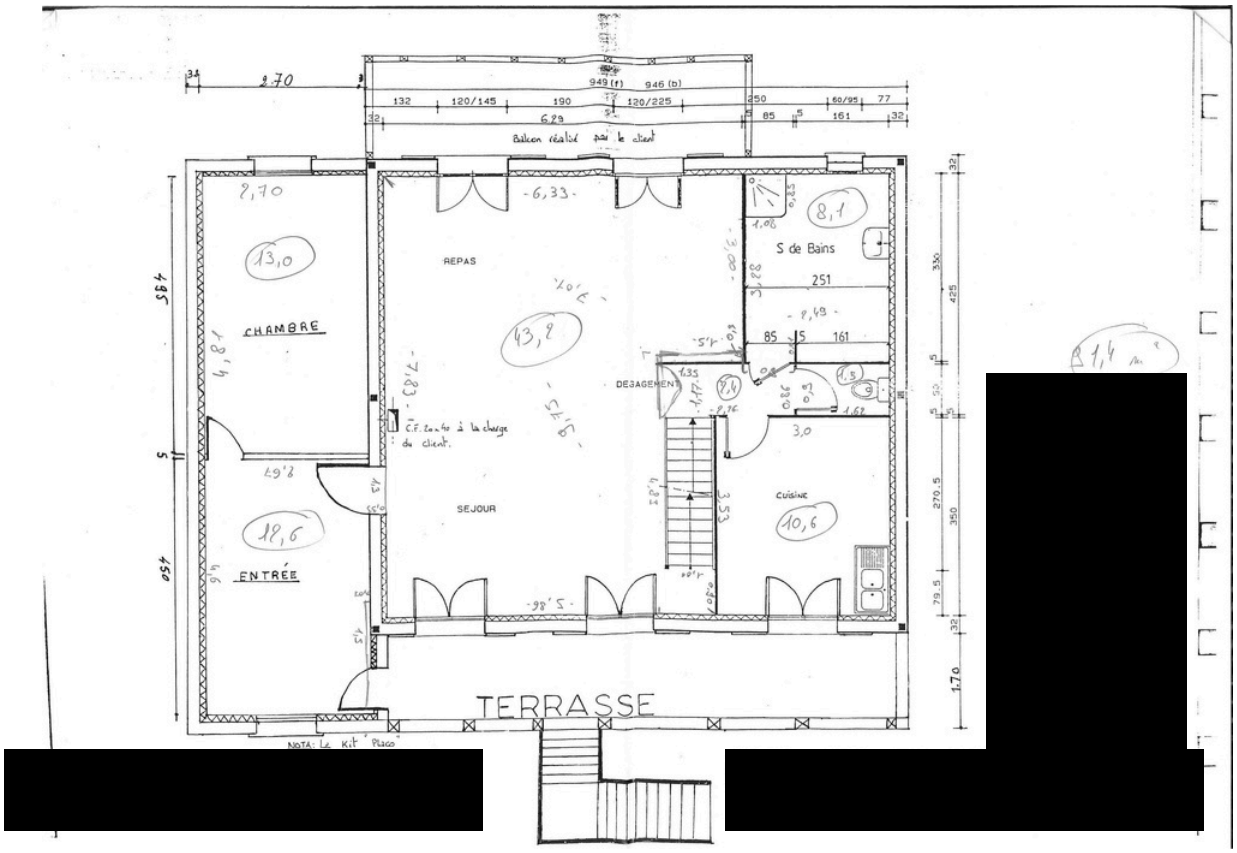


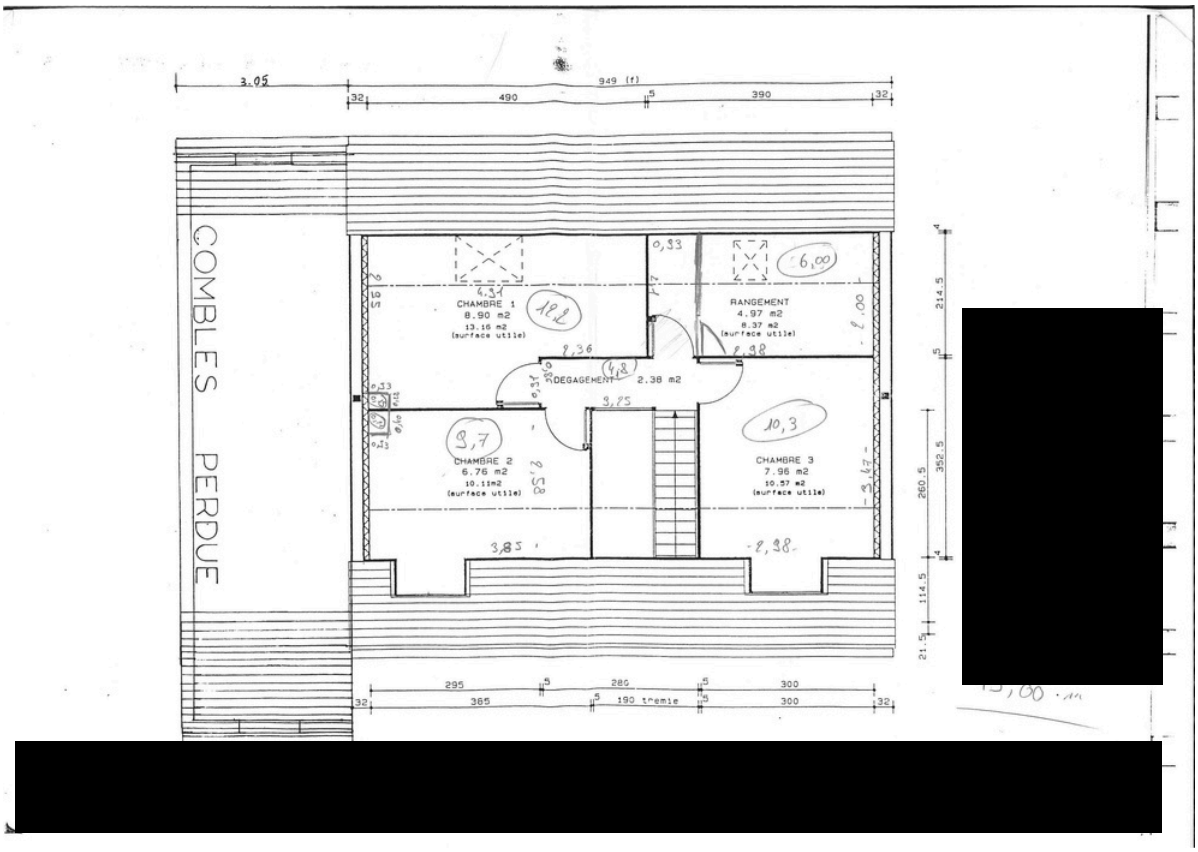
6. ANNEXE

Pontault-Combault






Balcon réalisé par le client
REPAS
S de Bains
CHAMBRE
DEGAGEMENT
SEJOUR
CUISINE
ENTRÉE
TERRASSE
Cf. toiture à la charge du client.


COMBLES PERDUE
CHAMBRE 1
8.90 m2
13.16 m2
(surface utile)
RANGEMENT
4.97 m2
6.37 m2
(surface utile)
DEGAGEMENT 2.38 m2
CHAMBRE 2
6.76 m2
10.11m2
(surface utile)
CHAMBRE 3
7.96 m2
10.57 m2
(surface utile)

Existant face Nord



Projet face Sud



Organisation de l'espace objet pour le projet

DEMOLITION		EXISTANT				
Nord	Ouest	PLANS	RDC	R+1	R+2	PLANS
Sud	Est	ELEVATIONS	Nord	Ouest	Sud	Est
		PLAN DE MASSE				
DEMOLITION		PROJET				
Nord	Ouest	PLANS	RDC	R+1	R+2	PLANS
Sud	Est	ELEVATIONS	Nord	Ouest	Sud	Est
		PLAN DE MASSE				

Relevé d'existant de la maison à Soissy-sur-Seine

